

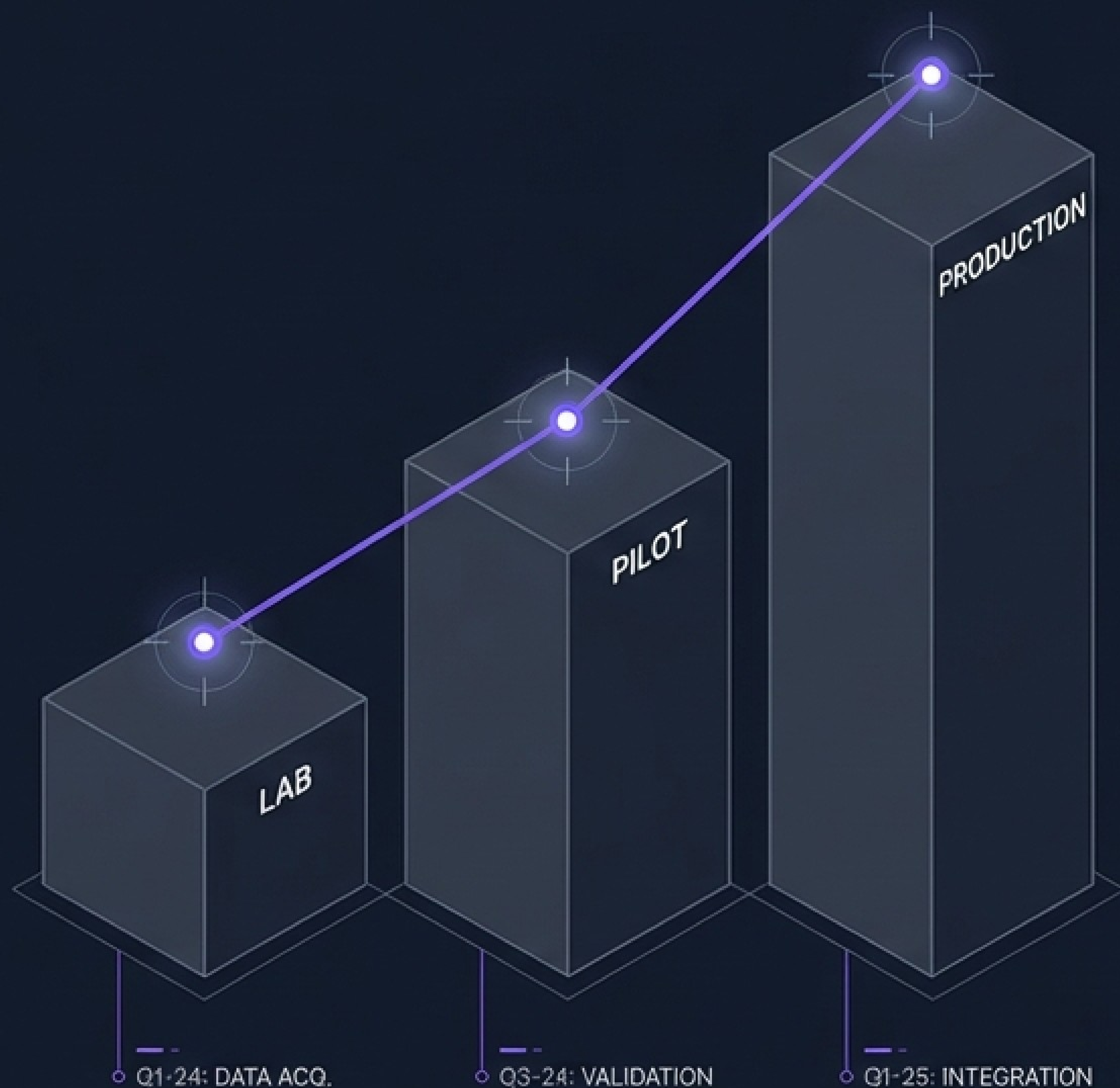
[SYSTEM INITIALIZATION...]

ADVANCED POWDER TECHNOLOGY

LAB & PILOT MILLS

차세대 신소재 개발 및 스케일업을 위한 정밀 분쇄 솔루션

HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING CO., LTD.



Orbitron | THE R&D IMPERATIVE : 스케일업의 핵심

“신소재 개발과 공정 최적화에서 정밀하고 재현성 있는 분쇄 시험은 성공적인 양산의 필수 전제조건입니다.”

[NODE 01]



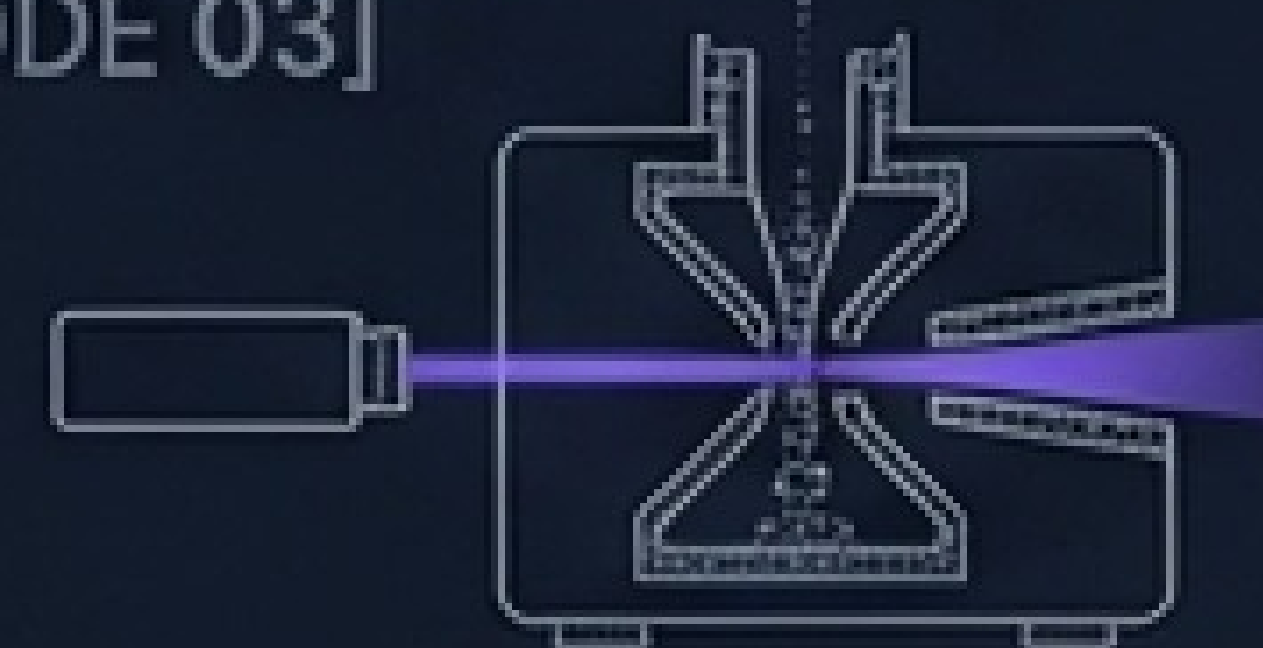
재현성 (Reproducibility):
최소 오차율로 신뢰할 수 있는
기초 데이터 확보 및 통제

[NODE 02]



확장성 (Scalability):
Lab 테스트 결과를 파일럿 및
양산 공정 기준으로 완벽히 연동

[NODE 03]



정밀 제어 (Precision):
극미량의 귀중한 시료부터 다양한
물성까지 맞춤형 입도 제어

JAW CRUSHER (Top 03JC-05JC)

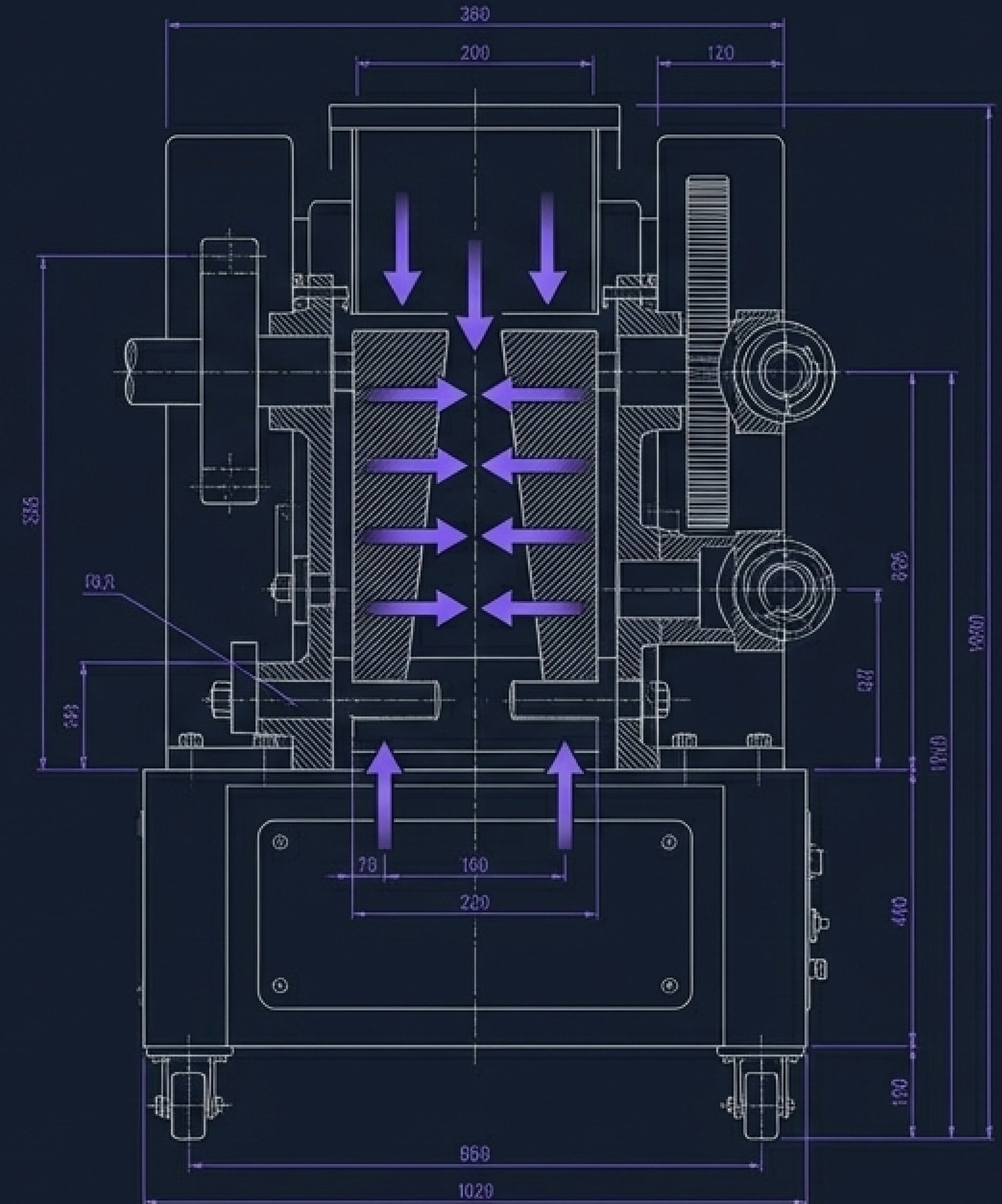
듀얼 조(Jaw) 압축 파쇄 메커니즘

분쇄비 (Ratio of Reduction) : 약 1/5 (조건에 따라 최대 1:20 파쇄)

핵심 소재	Mn Steel (고강도 내마모성 합금강凹凸 Jaw liner)
구조적 특징	High strength frame-structure 및 컴팩트한 폼팩터
이동성	연구실 전용 캐스터(Casters) 장착

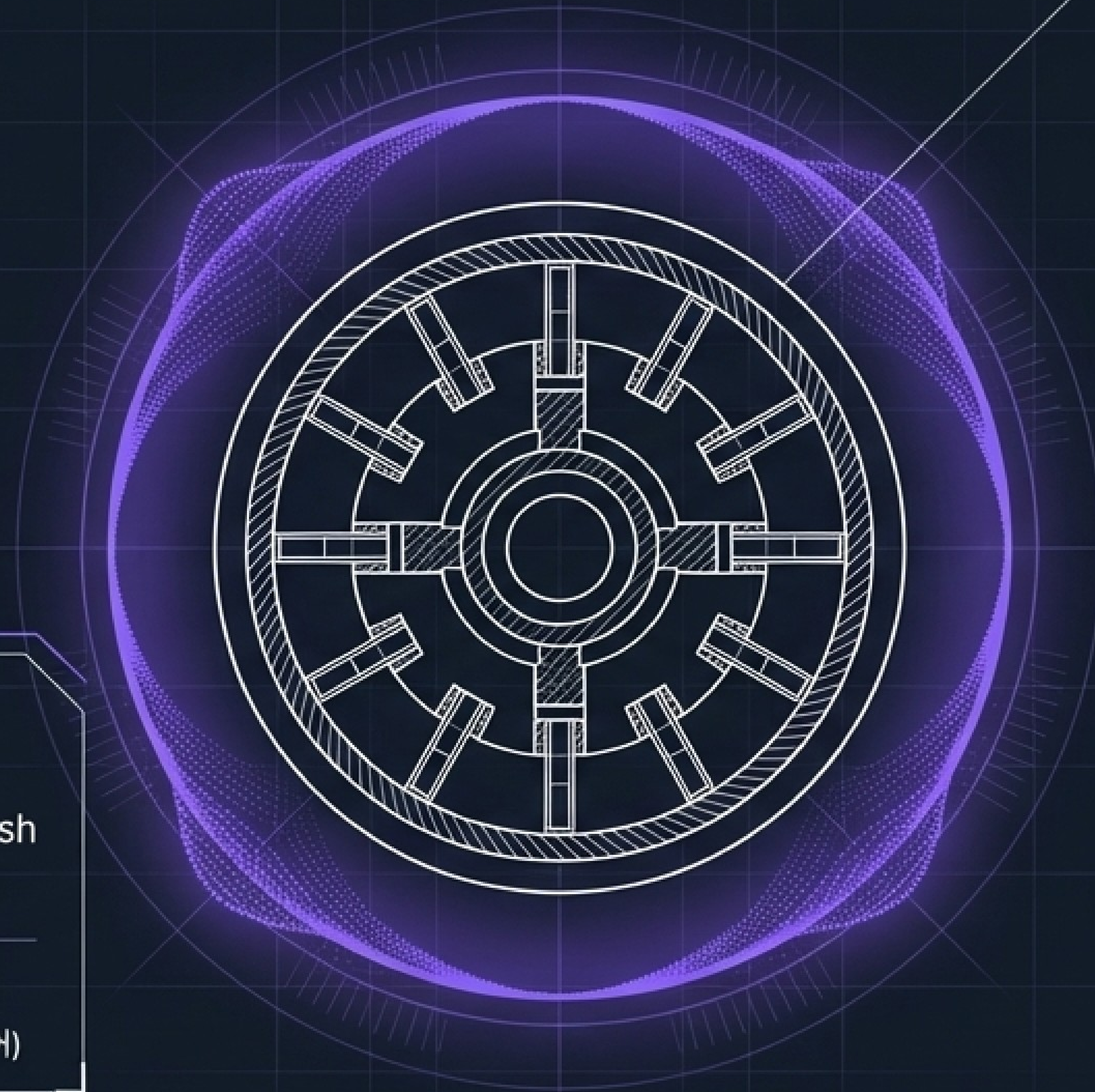
Insight Box

광물, 세라믹, 유리, 금속 등 고경도 고체(Solid material) 원료의 1차 파쇄에 최적화. 양산용 1차 분쇄 공정 시뮬레이션의 완벽한 기준점을 제공합니다.



PIN MILL (Top 6P for Lab)

고속 회전 핀과 고정 핀 사이의
강력한 충격 및 원심 분쇄



처리 용량: 0.5 ~ 10 kg/hr
(스량 및 등항 시험 완벽 대응)

입도 범위: Input 100mm → Output 200mesh
(D50: 10~300 μ m 정밀 조절)

운전 속도: 3500 R.P.M
(Speed regulator 장착으로 분쇄 에너지 제어)

식품, 의약품, 화학, 세라믹 중간 분쇄 특화. 직관적인 내부 구조로 분쇄/청소가 용이하여 시료 간 교차 오염을 완벽히 차단합니다. (Input Feeder 옵션 적용 가능)

ROLL MILL (TOP-1020-RM)

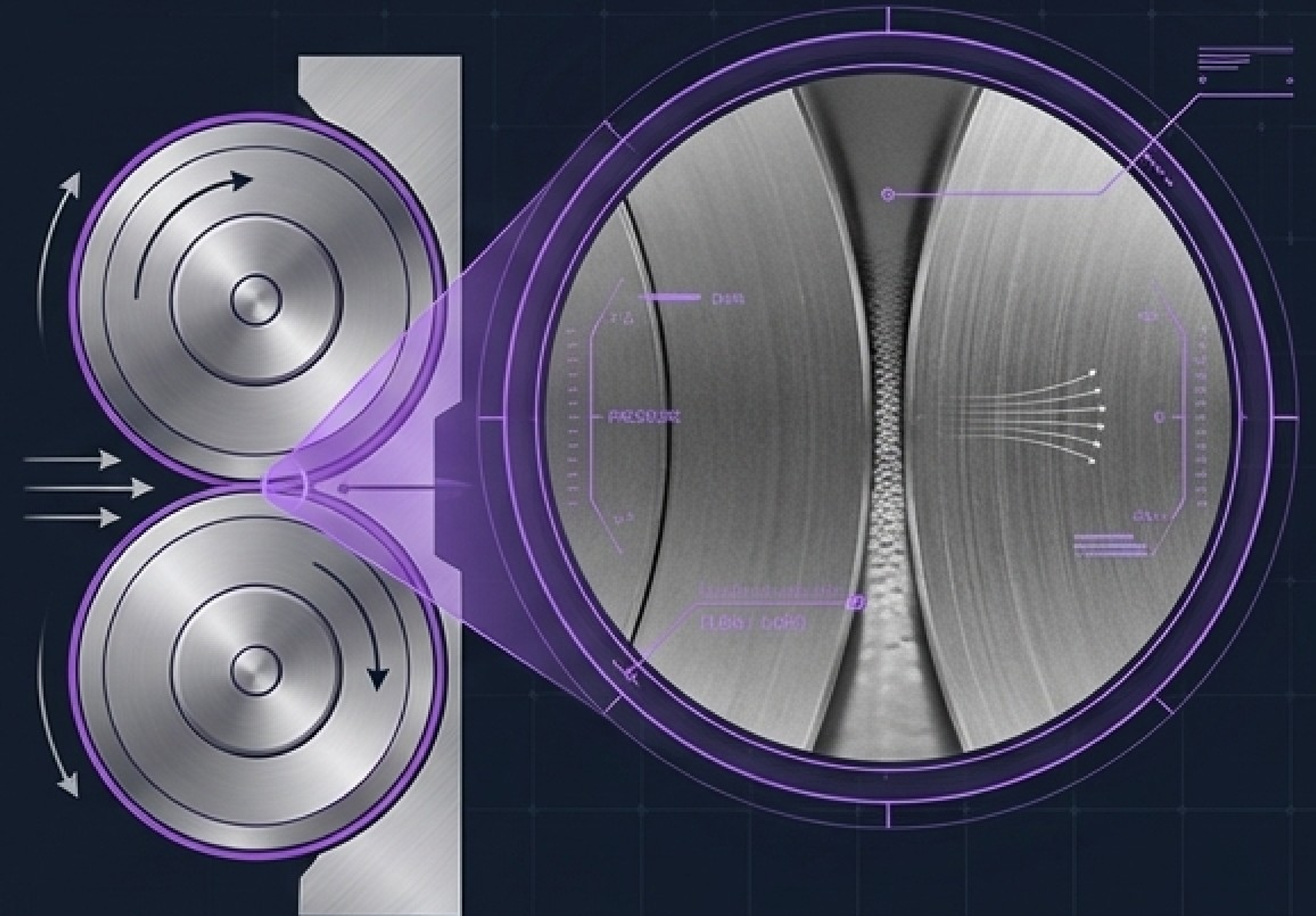
마이크로미터 단위 간극 조절을 통한 롤(Roll) 압축/마찰

처리 용량: 1 ~ 5 kg/hr

장비 규격: 0.3 ~ 1 인치 (소량 정밀 제어용 Smooth Roll)

운전 특성: 고성능 저소음 연속 운전 (Continuous operation),
손쉬운 유지보수

운전 중 발열이 매우 적은 구조. 초콜릿, 화장품, 잉크, 페이스트 등
열에 민감한(Heat-sensitive) 점성 시료의 분산 및 1차 분쇄에
탁월한 성능을 발휘합니다.



OSCILLATION POT MILL (Top 01 OPM)

■ 고주파 좌우 진동에 의한 내부 볼(Ball) 운동 격렬화

POT 용량	0.5 ~ 3 L (목적에 따른 세팅)
동력 사양	0.4 ~ 2.2 kW
통제 시스템	Speed controller(진동 주파수) 및 Time controller 내장

세라믹, 안료, 식품, 폐기물 등의 건식/습식 극미세 분쇄.
소량의 귀중한 신소재 시료를 손실 없이 가공하는
첨단 연구의 핵심 모듈입니다.

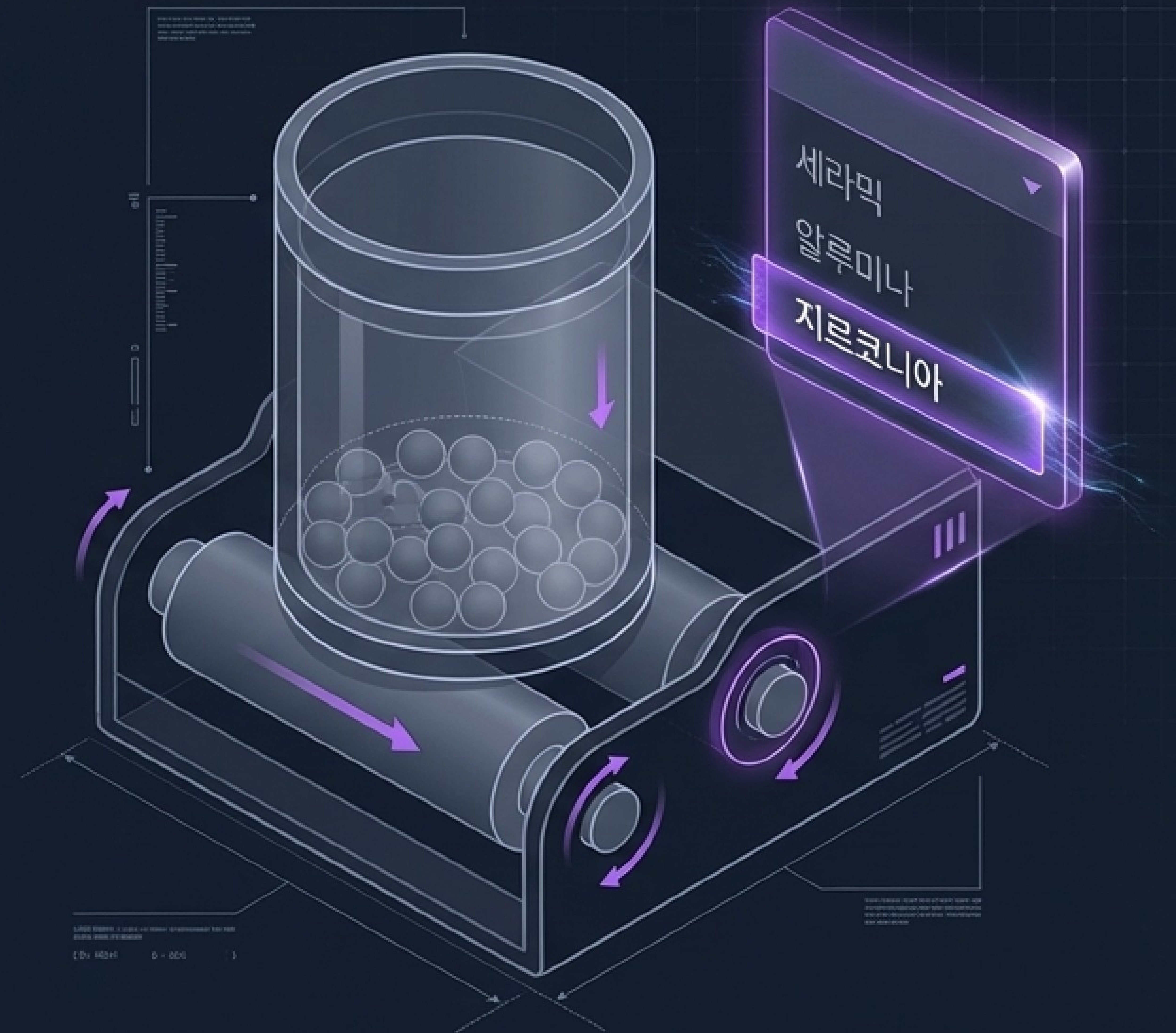


POT MILL & DRIVE (Top 0102 BMD)

정속 회전을 통한 원통형 용기 내부 미디어 낙하 및 마찰

POT 용량:	0.5 ~ 5 L (소량/중량 다목적 대응)
재질 옵션:	세라믹, 알루미나, 지르코니아 (시료 오염 완벽 통제)
구동부:	장시간 운전에 최적화된 고신뢰성 DRIVE (220V x 0.4kW), Speed/Time regulator 탑재

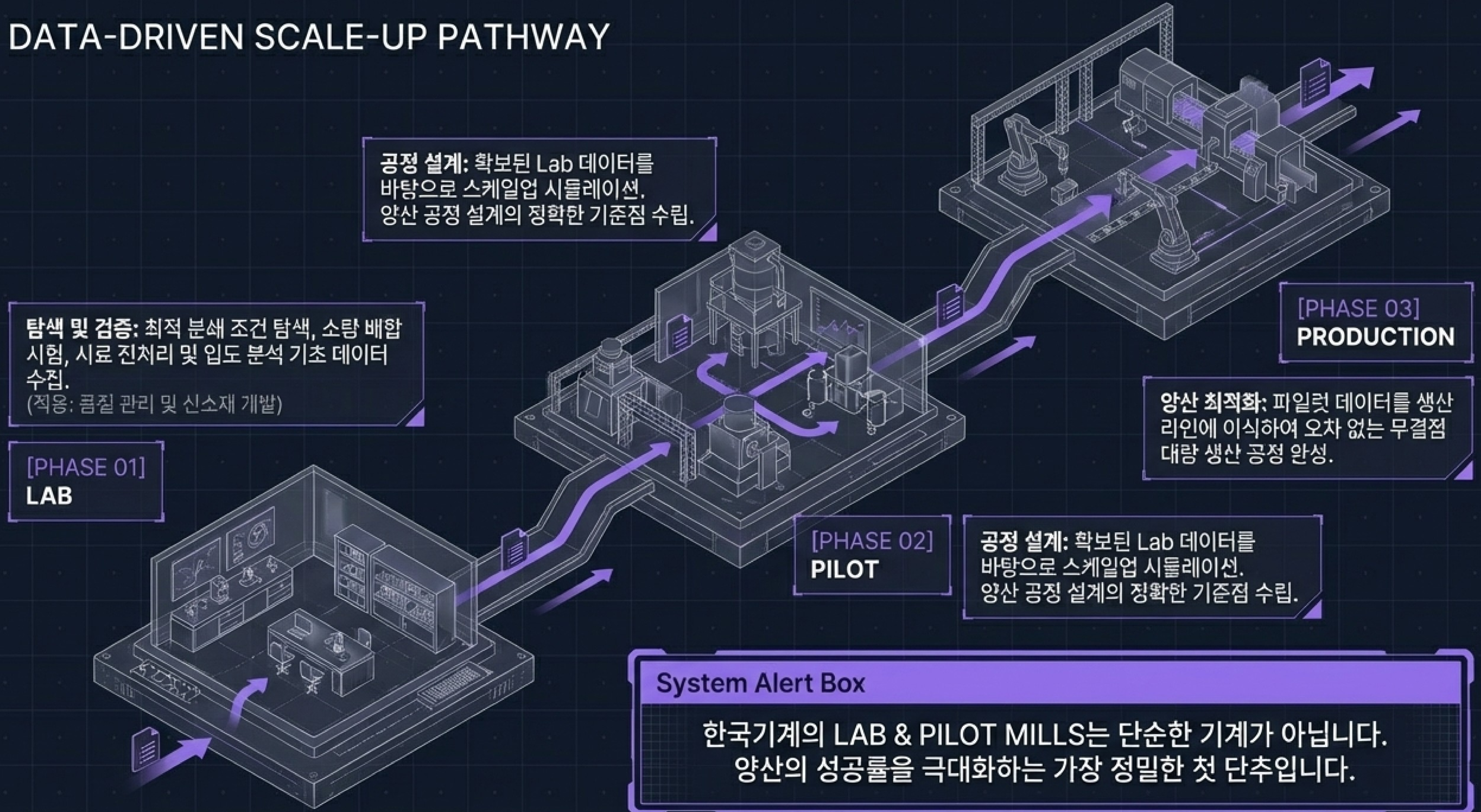
환경에 구애받지 않는 장시간 연속 운전. 세라믹, 안료, 금속 분말, 화학품의 기초 배합 및 분쇄 기준점을 확립합니다.



SYSTEM DIAGNOSTICS: MATRIX OVERVIEW

기기명	메커니즘	목표 입도 / 용량	타겟 시료	핵심 강점
JAW CRUSHER	듀얼 조 압축 (1차) 	괴상 조분쇄 (1/5비율) 	광물, 세라믹, 유리	강력한 파쇄력, 고강도 내구성
PIN MILL	고속 충격 / 원심력 	10~300μm / 0.5~10kg 	식품, 의약, 화학	속도 제어, 교차오염 완벽 차단
ROLL MILL	초정밀 압축 / 마찰 	마이크로미터 / 1~5kg 	점성, 열 민감성 시료	저발열, 초정밀 간극 제어
OSCILLATION POT	고주파 좌우 진동 	극미세 / 0.5~3L 	귀중품, 신소재	시료 손실 최소화, 강력한 분쇄
POT MILL & DRIVE	징속 닉하 / 마찰 	미분쇄 / 0.5~5L 	안료, 금속 분말	장시간 운전 안정성, 재질 선택

DATA-DRIVEN SCALE-UP PATHWAY



40 YEARS OF POWDER TECH MASTERY

500+

1985년 설립 이래 40년간 축적된 분체 공정(분쇄, 혼합, 분급, 건조) 기술력.
화학, 2차전지, 제약 등 국내외 500여 개 이상 기업이 검증한 파트너십.

ONE-STOP INTEGRATION

1. 정밀 분쇄 테스트

2. 맞춤형 공정 설계

3. 설비 설치 및 시운전

4. 지속적 유지보수

기술 상담 및 테스트 의뢰

TEL: 031-356-5550 WEB: www.topcrusher.co.kr / www.topcrusher.com

[SYSTEM STANDBY...]